

2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

1. 【解析】令 $t = \sqrt{x} \Rightarrow x = t^2$, 则 $I = \int_0^{+\infty} 2te^{-t} dt = -2 \int_0^{+\infty} tde^{-t} = -2te^{-t} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} e^{-t} dt$
 $= -2e^{-t} \Big|_0^{+\infty} = 2.$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 第三部分 反常积分

2. 【解析】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^7 + x^6)^{\frac{1}{7}} - (x^7 - x^6)^{\frac{1}{7}} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[7]{1-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[7]{\frac{1+x}{1-x}} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{7} \ln(1+\frac{2x}{1-x})} - 1}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+\frac{2x}{1-x})}{7x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2x}{1-x}}{7x} = \frac{2}{7}.$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

3. 【解析】 $\int \frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x} dx = \int \frac{1}{(1+\cos x)\sin x} dx + \int \frac{1}{1+\cos x} dx$
 $\int \frac{1}{(1+\cos x)\sin x} dx = \int \frac{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}{(1+2\cos^2 \frac{x}{2}-1) \cdot 2\sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}} dx$
 $= \int \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{4\sin \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2}} dx + \int \frac{\cos^2 \frac{x}{2}}{4\sin \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{\sin \frac{x}{2}}{4\cos^3 \frac{x}{2}} dx + \int \frac{1}{4\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx$
 $= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos^3 \frac{x}{2}} d\cos \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sin x} dx = \frac{1}{4} \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c_1,$
 $\int \frac{1}{1+\cos x} dx = \int \frac{1}{2\cos^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx = \tan \frac{x}{2} + c_2,$ 因此

$$\int \frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x} dx = \frac{1}{4} \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \tan \frac{x}{2} + C.$$

($\frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \tan \frac{x}{2} + C$ 也对, 原因是 $\tan^2 \frac{x}{2} + 1 = \sec^2 \frac{x}{2}$.)

【考点延伸】《考试宝典》专题四 不定积分 第二部分 换元积分法 2.1、第一类换元积分法

4. 【解析】(1) 令 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$, $x > 0$, 则 $f'(x) = \frac{x^2}{1+x} > 0$ 对 $x > 0$ 恒成立, 则 $f(x) >$

$f(0) = 0$, 则 $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x)$; 再令 $g(x) = x - \ln(1+x)$, $x > 0$, 得到 $g'(x) = \frac{x}{1+x} > 0$ 对

$x > 0$ 恒成立, 因此 $g(x) > g(0) = 0$, 即 $\ln(1+x) < x$, 综上所述 $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$, $x > 0$.

(2) 令 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$, 则 $\ln x_n = \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{i}{n^2}\right)$, 当 $x > 0$ 时, 得到

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$$

$$\text{则 } \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{i}{n^2}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \frac{n+1}{2n}$$

另一方面, $\sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{i}{n^2}\right) \geq \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n^2} - \frac{i^2}{2n^4}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} - \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{2n^4}$
 $= \frac{n+1}{2n} - \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{2n^4} = \frac{n+1}{2n} - \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3}$, 那么有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n} - \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3} \right) = \frac{1}{2}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n} = e^{\frac{1}{2}}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

5. 【解析】有 $y' = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 利用弧长公式得到

$$s = \int_0^1 \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4}} dx = \int_0^1 (e^x + e^{-x}) dx = (e^x - e^{-x}) \Big|_0^1 = e - \frac{1}{e}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 第四部分 几何应用 4.3、弧长

6. 【解析】将 $f(x) = \ln \cos x$ 在点 $x=0$ 处展开, 有 $f(0)=0$, $f'(0) = f'(x)|_{x=0} = -\frac{\sin x}{\cos x} \Big|_{x=0} = 0$,

$$f''(x) \Big|_{x=0} = -\sec^2 x \Big|_{x=0} = -1, \quad f'''(x) \Big|_{x=0} = -\sec^2 x \cdot \tan x \Big|_{x=0} = 0,$$

$$f^{(4)}(x) \Big|_{x=0} = -2\sec^4 x - 4\sec^2 x \tan x \Big|_{x=0} = -2, \text{ 因此 } a_0 = f(0) = 0, a_1 = \frac{f'(0)}{1!} = 0, a_2 = \frac{f''(0)}{2!} = -\frac{1}{2}, a_3 = \frac{f'''(0)}{3!} = 0, a_4 = \frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -\frac{1}{12}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理 3.4、泰勒中值定理

7. 【解析】令 $f'(x) = -15x^4 + 15x^2 = 0$ 得到 $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$.

区间	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$ 的正负	-	0	+	0	+	0	-
$f(x)$ 的单调性	减少	极小值	增加	非极值点	增加	极大值	减少

因此函数的极大值为 $f(1) = 4$, 极小值为 $f(-1) = 0$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第一部分 极值、最值和凹凸性 1.1、极

值点

8. 【解析】有 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = e'(\cos t - \sin t) \\ \frac{dy}{dt} = e'(\sin t + \cos t) \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt} = \frac{e'(\sin t + \cos t)}{e'(\cos t - \sin t)} = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t}$;

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) / \frac{dx}{dt} = \frac{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2}{(\cos t - \sin t)^2 e'(\cos t - \sin t)} = \frac{2}{e'(\cos t - \sin t)^3}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 导数、微分 第三部分 求导类型 3.3、参数方程求导

9. 【解析】用反证法可以来说明. 如果 $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的最大值,

则必存在 $x_1 \in (0, +\infty)$, 使 $f(x_1) > f(x_0)$, 不妨设 $x_1 > x_0$. 由连续函数在闭区间上的性质, 存在 $\xi \in [x_0, x_1]$ 使得 ξ 为 $f(x)$ 在 $[x_0, x_1]$ 上的最小值点, 显然 $\xi \neq x_1$. 又因为 x_0 为极大值点, 存在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$, 使得当 $x \in U(x_0) \cap [x_0, x_1]$ 时, $f(x) < f(x_0)$. 这说明 $f(x_0)$ 不是 $[x_0, x_1]$ 上的最小值, 故 $\xi \neq x_0$, 即 $\xi \in (x_0, x_1)$. 因此, ξ 为 $(0, +\infty)$ 上的一个极小值点, 这与 x_0 是唯一极值点相矛盾. 故 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的最大值

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第一部分 极值、最值和凹凸性 1.1、极值点 1.2、最值

10. 【解析】由于 $\forall x \in (0, +\infty)$, $f'(x) > 1$, 说明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加, 又 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 取 $b > 0$, 在 $(0, b)$ 上利用拉格朗日中值定理可知存在 $\xi \in (0, b)$, 成立

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(0)}{b} > 1$$

得到 $f(b) > b + f(0)$, 由于 $f(0) < 0$, 则当 $b \rightarrow +\infty$ 时, 必定成立 $f(b) > b + f(0) > 0$, 那么成立 $f(b) \cdot f(0) < 0$, 则在 $(0, b)$ 上存在至少一个零点, 由于 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加, 因此有 $f(x) = 0$ 在 $x > 0$ 时有且仅有唯一解.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理 3.2、拉格朗日中值定理

11. 【解析】令 $x_3 > x_2 = \frac{1}{2} > x_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$, 依据题意可以得到

$$\frac{f(\frac{1}{2}) - f(x_1)}{\frac{1}{2} - x_1} = \frac{f(x_1) - f(\frac{1}{2})}{x_1 - \frac{1}{2}} > \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} > \frac{f(x_3) - f(\frac{1}{2})}{x_3 - \frac{1}{2}}$$

由于 $x_1 < x_3$, 说明 $\frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}}$ 单调减少且又有下界, 由单调有界原理可知极限 $\lim_{x_1 \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{f(\frac{1}{2}) - f(x_1)}{\frac{1}{2} - x_1}$

存在, 那么 $\lim_{x_1 \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{f(\frac{1}{2}) - f(x_1)}{\frac{1}{2} - x_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{2}) - f(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2})}{\frac{1}{2} - (\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2})} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 【重要题型】题型 3: 证明数列极限存在 (单调有界定理的运用)

12. 【解析】令 $F(x) = \int_x^1 f(t) dt$, 则 $\int_0^1 F(x) dx \geq \int_0^1 \frac{1-x^3}{2} dx = \frac{3}{8}$, 另一方面有, $\int_0^1 F(x) dx =$

$xF(x)|_0^1 - \int_0^1 x dF(x) = F(1) + \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx$, 因此有 $\int_0^1 xf(x) dx \geq \frac{3}{8}$, 利用柯西不等式可以得到

$$\int_0^1 x^2 dx \int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq \left[\int_0^1 xf(x) dx \right]^2 \geq \frac{9}{64}$$

$$\text{则 } \int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq \frac{27}{64} > \frac{5}{12}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分 专题四 不定积分 第三部分 分部积分法

发现错误怎么办
反馈有奖



扫码或联系QQ: 1152296818

本资料编者都是学长学姐, 虽然仔细核对了很多遍, 但可能会有一些疏漏, 诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误, 我们会及时更正在二维码里哦 (づ￣)づ

2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

1、【解析】令 $\frac{1}{n} = x$ 得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n^2 - \frac{1}{\sin^2 \frac{1}{n}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$, 通分利用洛必达法则和等价代

换计算可得 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{\sin^2 t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 t - t^2}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos 2t - 1}{6t^2} = -\frac{1}{3}$, 利用归结原理可得原

极限为 $-\frac{1}{3}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算.

2、【解析】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x+1)^2} \sin x + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[e^{(x+1)^2} \frac{\sin x}{x} \right] + \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right] = e + 0 = e$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算.

3、【解析】原式 $= \int \arctan \sqrt{x} d(2\sqrt{x}) = 2 \int \arctan t dt \quad (t = \sqrt{x})$

$$= 2t \arctan t - 2 \int \frac{t}{1+t^2} dt$$

$$= 2t \arctan t - \ln(1+t^2) + C$$

$$= 2\sqrt{x} \arctan \sqrt{x} - \ln(1+x) + C$$

【考点延伸】《高数考试宝典》专题四 第二部分 换元积分法.

4、【解析】(1) 利用不等式 $\max_{1 \leq k \leq m} a_k \leq \sqrt[n]{(a_1)^n + \dots + (a_m)^n} \leq \sqrt[n]{n} \max_{1 \leq k \leq m} a_k$, 以及夹逼准则可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{(a_1)^n + \dots + (a_m)^n} = \max_{1 \leq k \leq m} a_k.$$

(2) 因为 $\forall e^{-1} > \varepsilon > 0$, $\exists 1 > \delta > 0$, s.t. $\forall t \in [1, 1+\delta]$, $e^{-t^2} \geq e^{-1} - \varepsilon$, 所以有不等式

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, \sqrt[n]{\delta(e^{-1} - \varepsilon)} \leq \left(\int_1^{1+\delta} e^{-nt^2} dt \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_1^2 e^{-nt^2} dt \right)^{\frac{1}{n}} \leq e^{-1}, \text{ 再利用夹逼准则和 } \varepsilon \text{ 可以任意}$$

$$\text{小可得 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_1^2 e^{-nt^2} dt \right)^{\frac{1}{n}} = e^{-1}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算.

5、【解析】由弧长的计算公式可得

$$l(\gamma) = \int_0^{2\pi} \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{(1+\cos\theta)^2 + (-\sin\theta)^2} d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{2+2\cos\theta} d\theta = 2 \int_0^{2\pi} \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta = 8$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 4.3 弧长.

6、【解析】 $\int \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx = \int x d\left(-\frac{1}{1+e^x}\right) = -\frac{x}{1+e^x} + \int \frac{1}{1+e^x} dx = -\frac{x}{1+e^x} + \ln \frac{e^x}{1+e^x} + C$

故由反常积分的定义有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{x}{1+e^x} + \ln \frac{e^x}{1+e^x} \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{b}{1+e^b} + \ln \frac{e^b}{1+e^b} + \ln 2 \right) = \ln 2 \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 3.1 反常积分的定义.

7、【解析】由题可得椭圆的参数方程为 $x = 3\cos t$, $y = 2\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$, 且椭圆上一点 $(x(t), y(t))$

到直线 $3x + 5y = 15$ 的距离 $d = \frac{|9\cos t + 10\sin t - 15|}{\sqrt{34}}$, 故可令 $f(t) = (9\cos t + 10\sin t - 15)^2$,

求得其驻点为 $t_1 = \arctan \frac{10}{9}$, $t_2 = \pi + \arctan \frac{10}{9}$, 代入距离 d 得 $\frac{15 - \sqrt{181}}{\sqrt{34}} = d(t_1) < d(t_2)$,

又 $d(t_1) < d(0) = d(2\pi)$, 于是所求点的坐标为 $\left(\frac{27}{\sqrt{181}}, \frac{20}{\sqrt{181}} \right)$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.2 最值.

8、【解析】 $\forall t \in (0, 2\pi)$, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$; $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = -\frac{1}{(1 - \cos t)^2}$;

由题意知函数 $y = y(x)$ 的唯一驻点为 $x = \pi$, 此时对应的 $t = \pi$, 于是 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=\pi} = -\frac{1}{4} < 0$

于是函数 $y = y(x)$ 有唯一的极大值 $1 - \cos \pi = 2$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.3 参数方程求导; 专题三 1.1 极值点.

9、【解析】(1) $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} F(x+T) &= \int_0^{x+T} f(t) dt - \frac{x+T}{T} \int_0^T f(u) du \\ &= \int_0^x f(t) dt + \int_x^{x+T} f(t) dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(u) du - \int_0^T f(u) du \\ &= \int_0^x f(t) dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(u) du = F(x) \end{aligned}$$

故 $F(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(u) du$ 以 T 为周期.

(2) 由 $F(x) = \int_0^x f(t)dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(u)du$, 两边除以 $x \neq 0$, 可得

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(u)du + \frac{F(x)}{x}, \text{ 又由于 } F(x) \text{ 以 } T \text{ 为周期且在 } \mathbb{R} \text{ 上连续, 故 } F(x) \text{ 有界,}$$

于是有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$, 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(u)du$.

(3) 由(2)可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t|dt}{x} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin u|du = \frac{2}{\pi}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题五 【重要题型】题型 7: 定积分的证明题.

10、【解析】令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^1 \frac{du}{f(u)}$, $x \in [0, 1]$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且可导又满足

$$F(0) = - \int_0^1 \frac{du}{f(u)} < 0, F(1) = \int_0^1 f(t)dt > 0, \text{ 由连续函数的介值定理可得 } \exists c \in (0, 1), \text{ 使}$$

$$\text{得 } F(c) = 0, \text{ 即 } \int_0^c f(t)dt = \int_c^1 \frac{du}{f(u)}. \text{ 又因为 } \forall x \in (0, 1), F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0, \text{ 即}$$

$F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调增加, 故 c 是唯一的(否则可由罗尔定理得到矛盾).

【考点延伸】《考试宝典》专题五 【重要题型】题型 7: 定积分的证明题.

11、【解析】如果 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的常值函数, 则结论成立; 下面设 $f(x)$ 不是 $[a, b]$ 上的常值函数. 因

为 $[a, b]$ 是 $(0, 1)$ 的闭子区间, 所以存在 $\delta > 0$, 使得 $[a - \delta, b + \delta] \subset (0, 1)$. 又因为 f 在 $(0, 1)$ 上

连续, 故在 $[a - \delta, b + \delta]$ 上也连续, 于是由连续函数的最值定理, 存在 $M, m \in \mathbb{R}$, $M > m$ 使得

$$M = \max_{x \in [a - \delta, b + \delta]} f(x), m = \min_{x \in [a - \delta, b + \delta]} f(x), \text{ 于是对 } \forall t_1, t_2 \in [a, b], \text{ 若 } t_1 < t_2, \text{ 令 } x_1 = t_1, x_2 = t_2,$$

$x_3 = t_2 + \delta$, 则由题意有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \leq \frac{M - m}{\delta} \Rightarrow f(t_2) - f(t_1) \leq \frac{M - m}{\delta} |t_2 - t_1|$$

若 $t_1 > t_2$, 令 $x_1 = t_2 - \delta$, $x_2 = t_2$, $x_3 = t_1$, 则由题意有

$$\frac{f(t_2) - f(t_2 - \delta)}{\delta} \leq \frac{f(t_1) - f(t_2)}{t_1 - t_2} \Rightarrow \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_1 - t_2} \leq \frac{f(t_2 - \delta) - f(t_2)}{\delta} \leq \frac{M - m}{\delta}$$

即有 $f(t_2) - f(t_1) \leq \frac{M - m}{\delta} |t_2 - t_1|$.

若 $t_1 = t_2$, 则必有 $f(t_2) - f(t_1) \leq \frac{M-m}{\delta} |t_2 - t_1|$.

于是对 $\forall t_1, t_2 \in [a, b]$, 都有 $f(t_2) - f(t_1) \leq \frac{M-m}{\delta} |t_2 - t_1|$, 因此此不等式当 t_1 与 t_2 交换位置时

也成立, 故若取 $L = \frac{M-m}{\delta} > 0$, 则有对 $\forall t_1, t_2 \in [a, b]$, $|f(t_2) - f(t_1)| \leq L|t_2 - t_1|$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 3.2 闭区间上连续函数的性质.

12、【解析】由于 $f(0) = f(1) = 0 \neq -1 = \min_{x \in [0, 1]}$, 故 f 在 $[0, 1]$ 上的最小值必在 $(0, 1)$ 内取到. 即存

在 $x^* \in (0, 1)$, s.t. $f(x^*) = \min_{x \in [0, 1]} f(x)$, 从而 x^* 是 $f(x)$ 的极值点, 故有 $f'(x^*) = 0$. 于是 f 在 x^*

处的带拉格朗日余项的泰勒公式为

$$\forall x \in [0, 1], \exists \xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } x^* \text{ 之间, 使得 } f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x^*)^2$$

$$= -1 + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x^*)^2.$$

特别地, 取 $x = 0$ 代入得 $\exists \xi_0 \in (0, x^*)$, s.t. $0 = f(0) = -1 + \frac{f''(\xi_0)}{2}(x^*)^2 \dots (1)$;

取 $x = 1$ 代入得 $\exists \xi_1 \in (x^*, 1)$, s.t. $0 = f(1) = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2}(1 - x^*)^2 \dots (2)$.

若 $x^* \in (0, \frac{1}{2})$, 则由(1)式得 $f''(\xi_0) = \frac{2}{(x^*)^2} > \frac{2}{(\frac{1}{2})^2} = 8$;

若 $x^* \in [\frac{1}{2}, 1)$, 则由(2)式得 $f''(\xi_1) = \frac{2}{(1 - x^*)^2} \geq \frac{2}{(\frac{1}{2})^2} = 8$.

总之, 若 $x^* \in (0, \frac{1}{2})$, 则取 $x_0 = \xi_0$, 若 $x^* \in [\frac{1}{2}, 1)$, 则取 $x_0 = \xi_1$,

于是 $\exists x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f''(x_0) \geq 8$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.4 泰勒中值定理.

2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

1. 【解析】(1) 先用数学归纳法证明: $0 < a_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}^+$ 成立

当 $n=1$ 时, 结论显然成立; 当 $n=k$ 时, 假设 $0 < a_k \leq 1$, 所以有 $a_{k+1} = \sin a_k \in (0, 1)$

于是结论得证, 再根据不等式 $x > \sin x (x > 0)$ 有 $a_{n+1} - a_n = \sin a_n - a_n < 0$, 所以 $\{a_n\}$ 单调减少

根据单调有界原理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 不放设之为 A , 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n \Rightarrow A = \sin A$

其唯一解为 $A=0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\frac{6}{a_n^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin a_n}{a_n} \right)^{\frac{6}{a_n^2}} = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{a_n^2} \ln \left(\frac{\sin a_n}{a_n} \right) \right] = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{a_n^2} \frac{\sin a_n - a_n}{a_n} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6(\sin a_n - a_n)}{a_n^3} \right] = \exp(-1) = e^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(\sin x - x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\left(-\frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right)}{x^3} = -1, \text{ 利用归结原则得到 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6(\sin a_n - a_n)}{a_n^3} = -1.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一【重要题型】题型 3: 证明数列极限存在 (单调有界定理的运用)

$$2. \text{【解析】} y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}, y'' = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

当 $x \in (0, e^{\frac{3}{2}})$ 时, $y'' < 0$; 当 $x \in (e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$ 时, $y'' > 0$, 凹凸性在 $x = e^{\frac{3}{2}}$ 发生了改变

$$\text{所以拐点为 } \left(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2e^{\frac{3}{2}}} \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.3 凹凸性

$$3. \text{【解析】} f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{3x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{6}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 1.1 可导性

2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

1. 【解析】(1) 先用数学归纳法证明: $0 < a_n \leq 1 \forall n \in N^+$ 成立

当 $n=1$ 时, 结论显然成立; 当 $n=k$ 时, 假设 $0 < a_k \leq 1$, 所以有 $a_{k+1} = \sin a_k \in (0, 1]$

于是结论得证, 再根据不等式 $x > \sin x (x > 0)$ 有 $a_{n+1} - a_n = \sin a_n - a_n < 0$, 所以 $\{a_n\}$ 单调减少

根据单调有界原理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 不妨设之为 A , 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n \Rightarrow A = \sin A$

其唯一解为 $A=0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\frac{6}{a_n^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin a_n}{a_n} \right)^{\frac{6}{a_n^2}} = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{a_n^2} \ln \left(\frac{\sin a_n}{a_n} \right) \right] = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{a_n^2} \frac{\sin a_n - a_n}{a_n} \right] \\ &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6(\sin a_n - a_n)}{a_n^3} \right] = \exp(-1) = e^{-1} \end{aligned}$$

其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(\sin x - x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\left(-\frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right)}{x^3} = -1$, 利用归结原则得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6(\sin a_n - a_n)}{a_n^3} = -1$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一【重要题型】题型 3: 证明数列极限存在(单调有界定理的运用)

2. 【解析】 $y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}, y'' = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$

当 $x \in (0, e^{\frac{3}{2}})$ 时, $y'' < 0$; 当 $x \in (e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$ 时, $y'' > 0$, 凹凸性在 $x = e^{\frac{3}{2}}$ 发生了改变

所以拐点为 $\left(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2e^{\frac{3}{2}}}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.3 凹凸性

3. 【解析】 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{3x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{6}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 1.1 可导性

4. 【解析】当 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 时, 有

$$f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \cdot e^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1} = e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)} = e \sum_{k=0}^3 \frac{\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)^k}{k!} + o(x^3)$$

$$\text{因为 } \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)^2 = x^2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)\right)^2 = \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)^3 = x^3 \left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)\right)^3 = -\frac{x^3}{8} + o(x^3)$$

$$f(x) = e \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^3}{48} + o(x^3)\right) = e \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} - \frac{7x^3}{16} + o(x^3)\right)$$

$$\text{所以 } \frac{M_3}{3!} = \frac{-7}{16}e, \frac{M_2}{2!} = \frac{11e}{24}, M_1 = -\frac{e}{2} \Rightarrow M_3 = -\frac{21}{8}e, M_2 = \frac{11e}{12}, M_1 = -\frac{e}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.4 泰勒中值定理

5. 【解析】 $f(x) = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt$

$$f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 2x^3 e^{-x^4} - 2x^3 e^{-x^4} = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt$$

首先有 $f'(x) = f'(-x)$, 所以只考虑 $x \geq 0$ 的情形; 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减少; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加. 由对称性可知: $x = -1$ 为极小值点, $x = 0$ 为极大值点, $x = 1$ 为极小值点. 于是 $f_{\text{极小值}1} = f(1) = 0, f_{\text{极小值}2} = f(-1) = 0$

$$f_{\text{极大值}} = f(0) = \int_1^0 -t e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \int_1^0 e^{-t^2} d(-t^2) = \frac{e^{-t^2}}{2} \Big|_1^0 = \frac{1-e^{-1}}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.1 极值点

6. 【解析】 $s = \int_{\ln 3}^{3 \ln 2} \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_{\ln 3}^{3 \ln 2} \sqrt{1+e^x} dx \xrightarrow{t=\sqrt{1+e^x}} \int_2^3 \frac{2t^2}{t^2-1} dt = \int_2^3 \frac{2(t^2-1+1)}{t^2-1} dt$

$$= \int_2^3 \left(2 + \frac{2}{t^2-1}\right) dt = 2 + \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \Big|_2^3 = 2 + \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 4.3 弧长

7. 【解析】在方程 $3^y = x + y$ 中代入 $x=0$, 可得到 $y(0)=1$

再在方程两边对 x 求导, 有 $3^y \cdot \ln 3 \cdot (xy' + y) = 1 + y'$

代入 $x=0, y=1$, 可以得到 $\ln 3 = 1 + y'(0) \Rightarrow y'(0) = \ln 3 - 1 \Rightarrow dy|_{x=0} = (\ln 3 - 1)dx$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.2 隐函数求导

8. 【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^t}$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^t}\right)}{dx/dt} = \frac{\frac{e^t}{1+e^t} - \ln(1+e^t)}{(1+e^t)^2} \cdot \frac{1}{1+e^t} = \frac{e^t(1-\ln(1+e^t))}{(1+e^t)^3}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.3 参数方程求导

$$\begin{aligned} 9. 【解析】 \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}} & \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_1^0 \frac{-\frac{1}{t^2}dt}{\frac{1}{t}\sqrt{1+t^4}} = \int_0^1 \frac{tdt}{\sqrt{1+t^4}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dt^2}{\sqrt{1+t^4}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \\ & = \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}+1) \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 3.1 反常积分的定义

$$\begin{aligned} 10. 【解析】 \int \left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} + \frac{\ln x}{x} \right) dx & = \int \frac{\arctan x}{x^2} dx - \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx + \int \frac{\ln x}{x} dx \\ & = - \int \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) - \int \arctan x d(\arctan x) + \int \ln x d(\ln x) \\ & = - \frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx - \frac{(\arctan x)^2}{2} + \frac{(\ln x)^2}{2} \\ & = - \frac{\arctan x}{x} + \frac{(\ln x)^2 - (\arctan x)^2}{2} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \\ & = - \frac{\arctan x}{x} + \frac{(\ln x)^2 - (\arctan x)^2}{2} + \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 第三部分 分部积分法

11. 【解析】 $\forall \varepsilon > 0$ (无论 ε 有多小), 总存在 $\delta > 0$, 对任意的 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$, 成立 $|f(x) - a| < \varepsilon$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.1 极限的定义和性质

12. 【解析】 $\int_0^1 \frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{\ln(x+1)^2}{1+x^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{1+x^2} dx$

$\stackrel{x=\tan t}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\tan t + 1) dt \stackrel{\text{def}}{=} I$

$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - t\right)\right) dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{2}{1 + \tan t} dt$

$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 dt - 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 - I$

$\Rightarrow I = \frac{\pi}{2} \ln 2 - I \Rightarrow I = \frac{\pi}{4} \ln 2$, 即 $\int_0^1 \frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} \ln 2$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 2.3 定积分的积分法则

13. 【解析】由于 $e^{-x} \leq 1 \forall x \in [0, 1]$ 成立, 并且根据绝对值不等式有

$$\int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx \geq \int_0^1 e^{-x} |f(x) - f'(x)| dx \geq \left| \int_0^1 e^{-x} (f'(x) - f(x)) dx \right| = |e^{-x} f(x)|_0^1 = \frac{1}{e}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 1.3 定积分的特殊性质

14. 【解析】设 $F(x) = f(x) - \lambda x, x \in [0, 1]$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 并且有

$$F'_+(0) = f'_+(0) - \lambda < 0, F'_-(1) = f'_-(1) - \lambda > 0$$

由于 $F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x} < 0 \Rightarrow$ 存在 $\delta_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使得 $x \in (0, \delta_1)$ 时, 有 $F(x) < F(0)$

由 $F'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} > 0 \Rightarrow$ 存在 $\delta_2 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使得 $x \in (1 - \delta_2, 1)$ 时, 有 $F(x) < F(1)$

根据 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的连续性知, $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 内必定可取得最小值, 由上面的结果可以知道最小值一定不在端点处取得, 不妨设 x_0 处取得最小值, 那么 $x_0 \in (0, 1)$, 根据 Fermat 引理知, 必定有 $F'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) = \lambda$.

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

【解析】首先 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. 又因为 $b_n = a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$. 所以

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = e$. 由于 $\{a_n\} \nearrow, \{b_n\} \searrow$, 则有 $\forall n \in \mathbb{N}^+, \text{ s.t. } a_n < e < b_n$ 成立. 两边取对数, 则有

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \ln e < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (\because y = \ln x \nearrow), \text{ 即 } n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

$$\text{而 } \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \square.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 第二部分 2.1 极限的定义和性质

$$\text{【解析】} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+2x)^x - 3^x}{\arcsin(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln 3} (e^{x \ln(1+\frac{2x}{3})} - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+\frac{2x}{3})}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x^2}{3}}{x^2} = \frac{2}{3}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 第二部分 2.3 极限的计算

$$\text{【解析】} f(x) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}x^2\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{2}\right)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n. \text{ 所以有如下:}$$

$$\frac{(-1)^n}{2^n} x^{2n} = \frac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!} x^{2n} \therefore f^{(2n)}(0) = (2n)! \left(\frac{-1}{2}\right)^n, f^{(2n+1)}(0) = 0. \text{ 即 } f^{(2019)}(0) = 0.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 第三部分 3.4 泰勒中值定理

【解析】易知 $B_0 = f(0) = 1, B_1 = f'(0), B_2 = f''(0)$. 而

$$B_1 = f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (e^x - 1)}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{(1-x)e^x - 1}{(e^x - 1)^2}, & x \neq 0 \\ -\frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases} \text{ 故而有如下:}$$

$$B_2 = f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(1-x)e^x - 1}{(e^x - 1)^2} + \frac{1}{2}}{x} = \frac{1}{6}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 第二部分 2.3 极限的计算

5. 【解析】不妨对 $f(x)$ 取对数, 则有 $g(x) = \frac{\ln x}{x}, x > 0$. 即求 $g(x)$ 的最大值. 令 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0$,

则有 $x=e$, 且 $g''(e)<0$. 又因为 $x=e$ 是唯一驻点, 所以 $\max_{x>0} g(x)=g(e)=\frac{1}{e}$, $\max_{x>0} f(x)=f(e)=e^{\frac{1}{e}}$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 第一部分 1.2 最值

6、【解析】

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{y(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^2} \right\} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^2} = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)x^2}{2} + o(x^2)}{x^2}$$

所以有 $y(0)=y'(0)=0, y''(0)=2$.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 【重要题型】题型 5: 求极限表达式中的未知参数

7、【解析】 $x^3 + y^3 + 3xy = 1 \Rightarrow 3x^2 + 3y^2 y' + 3y + 3xy' = 0 \therefore y(1)=0 \therefore y'(1)=-1$. 故有如下:

$$dy|_{x=1} = -dx.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 第三部分 3.2 隐函数求导

8、【解析】 $\int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \int \ln x d\left(\frac{-1}{1+x^2}\right) = \frac{-\ln x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x(1+x^2)}$, 其中 $\int \frac{dx}{x(1+x^2)}$

$$= \int \frac{dx}{x(1+x^2)} = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx = \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C. \text{ 所以原式即为如下:}$$

$$\int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx = \frac{-\ln x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 第三部分 分部积分法

9、【解析】 $\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^2}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} (\sin x)^2 d\left(\frac{-1}{x}\right) = \frac{-(\sin x)^2}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx$, 其中有如下:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}. \text{ 所以原式} = \int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^2}{x^2} dx = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 【重要题型】题型 5: 反常积分计算

10、【解析】 根据曲线弧长公式可知有如下:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \int_0^1 \sqrt{(1-\cos t)^2 + (\sin t)^2} dt \\ &= \int_0^1 \sqrt{4\sin^2 \frac{t}{2}} dt = \int_0^1 2\sin \frac{t}{2} dt = 8\sin^2\left(\frac{1}{4}\right). \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 第四部分 4.3 弧长

11、【解析】 (1) 显然: $a_n \rightarrow a (as n \rightarrow \infty) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) > 0, \forall n \geq N, \text{ s.t. } |a_n - a| \leq \epsilon$.

(2) 运用命题的否定(口诀:改量词,否结论)可知:

$$a_n \rightarrow a (as n \rightarrow \infty) \Leftrightarrow \exists \epsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n_0 \geq N, \text{ s.t. } |a_{n_0} - a| \geq \epsilon_0.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 第二部分 2.1 极限的定义和性质

12、【解析】由数分中的凸函数等价定义和不等式 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ 可知: $f(x)$ 为 $(0, 1)$ 上的凸函数. 令 $h_1 := x_2 - x_1, h_2 := x_3 - x_1$, 于是 $h_1 < h_2$. 如下定义新的函数

$F(h) := \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$, 根据题中不等式可知: $F(h_1) \leq F(h_2)$. 由此可知 $F(h)$ 是单调递增函数.

又根据题中不等式可知: $F(h)$ 存在上界, i.e. $\lim_{h \rightarrow 0^+} F(h)$ 存在.

因此根据单调有界定理可知: 极限 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$ 存在. 即 $f(x)$ 的右导数存在,

从而 $\lim_{h \rightarrow 0^+} (f(x_1 + h) - f(x_1)) = 0$, 即 $\lim_{h \rightarrow 0^+} f(x_1 + h) = f(x_1)$,

由 x_1 的任意性可知, f 在 $(0, 1)$ 内右连续. 故对 $\forall x_0 \in (0, 1)$, f 在 x_0 处右连续.

所以 $\forall x_0 \in (0, 1)$, $f(x)$ 在点 x_0 处右连续(显而易见).

【考点延伸】《考试宝典》专题三 第一部分 1.3 凹凸性

13、【解析】根据反函数存在定理以及题中条件可知: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上存在反函数 f^{-1} , 且

$f^{-1}(0) = 0$. 根据换元公式可知不等式左边为如下:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^{f^{-1}(b)} x df(x) = \int_0^a f(x) dx + x f(x) \Big|_0^{f^{-1}(b)} - \int_0^{f^{-1}(b)} f(x) dx = b f^{-1}(b) + \int_{f^{-1}(b)}^a f(x) dx.$$

若 $a = f^{-1}(b)$, i.e. $b = f(a)$. 此时不等式等号成立;

若 $a < f^{-1}(b) \because f(x) \nearrow \therefore \forall x \in [a, f^{-1}(b)]$, s.t. $f(x) < f(f^{-1}(b)) = b$. 从而有不等式左边 $> b f^{-1}(b) - [f^{-1}(b) - a]b = ab$, 此时不等式成立;

若 $a > f^{-1}(b) \because f(x) \nearrow \therefore \forall x \in [f^{-1}(b), a]$, s.t. $f(x) > f(f^{-1}(b)) = b$. 从而有不等式左边 $> b f^{-1}(b) + [a - f^{-1}(b)]b = ab$, 此时不等式成立.

综上所述. 证毕, □.

【考点延伸】《考试宝典》专题四 第三部分 分部积分法

14、【解析】易知: $\frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \leq \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}} = \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{in}}} \leq \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}$

所以有: $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} \leq a_n = \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}}$

然而有如下:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}.$$

故根据夹逼准则可知: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}} = \frac{2}{3}, \square$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 第一部分 1.1 定积分的定义

2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

1、【解析】因为 f 在 $x=0$ 处可导, 所以 f 在 $x=0$ 处连续. 利用连续性可得: $1+b=\frac{a}{e}$.

由左右导数的定义可得:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(2017+x)^x - 1}{x} = \ln(2017), f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a(1-x)^{\frac{1}{x}} - \frac{a}{e}}{x} = -\frac{a}{2e}.$$

再由 f 在 $x=0$ 处可导得: $\ln(2017) = -\frac{a}{2e}$, 于是 $a = -2e \ln(2017)$, 从而

$$b = \frac{a}{e} - 1 = -2 \ln(2017) - 1$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 1.1 可导性

2、【解析】原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} - \sqrt[4]{1 + \frac{1}{x^4}} \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt[3]{1+t+t^3} - \sqrt[4]{1+t^4})}{t} = \frac{1}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3 极限的计算

3、【解析】因为 $f'(x) = \frac{1}{x^2+1}$, 所以有 $(1+x^2)f'(x) = 1$, 两边求 $n(n \geq 2, n \in \mathbb{N})$ 阶导数得

$$(1+x^2)f^{(n+1)}(x) + 2nx f^{(n)}(x) + n(n-1)f^{(n-1)}(x) = 0, \text{ 令 } x=0 \text{ 得:}$$

$$f^{(n+1)}(0) = -n(n-1)f^{(n-1)}(0). \text{ 又 } f(0) = 0, f'(0) = 1,$$

$$\text{且 } f^{(2n)}(0) = -(2n-1)(2n-2)f^{(2n-2)}(0), \text{ 于是 } f^{(2018)}(0) = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.5 求高阶导数

4、【解析】证明: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 则 $\forall n > N$, 有 $\left| \frac{2n^2+1}{3n^2+4} - \frac{2}{3} \right| = \frac{\frac{5}{3}}{3n^2+4} < \frac{1}{n} < \varepsilon$.

$$\text{于是 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2+1}{3n^2+4} = \frac{2}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.1 极限的定义和性质

5、【解析】由题意知 $F(0) = 0$, $x \neq 0$ 时, $F(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^x \sin \frac{1}{t} dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^x t^2 d\left(\cos \frac{1}{t}\right)$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[t^2 \cos \frac{1}{t} \Big|_{\epsilon}^x - \int_{\epsilon}^x \cos \frac{1}{t} d(t^2) \right] = x^2 \cos \frac{1}{x} - \int_0^x g(t) dt,$$

$$\text{其中 } g(t) = \begin{cases} 2t \cos \frac{1}{t}, & t \neq 0; \\ 0, & t = 0 \end{cases} \text{ 于是由导数的定义有:}$$

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x} - \int_0^x g(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} 2x \cos \frac{1}{x} = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 1.1 可导性

【解析】由 $x^y + y^x = 2$ 得 $y(1) = 1$, 由 $x^{y(x)} + [y(x)]^x = 2$ 两边关于 x 求得

$$y'(x) = -\frac{x^{y-1}y + y^x \ln y}{x^y \ln x + xy^{x-1}}, \text{ 令 } x=1 \text{ 得 } y'(1) = -1, \text{ 于是 } dy|_{x=1} = -dx$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.2 隐函数求导.

【解析】 $y'(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \sin t, t \in (0, 1) \\ y' = \frac{\sin t}{1 - \cos t}, t \in (0, 1) \end{cases}$ 决定.

$$y''(x) \text{ 由参数方程 } \begin{cases} x = t - \sin t, t \in (0, 1) \\ y'' = \frac{-1}{(1 - \cos t)^2}, t \in (0, 1) \end{cases} \text{ 决定}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.3 参数方程求导

【解析】原式 $= x \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + c$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 1.2 不定积分的基本性质

【解析】 $y = f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 1, x \geq 0 \\ x^3 + 3x + 1, x < 0 \end{cases}$, $x=0$ 为不可导点, 又 $0 < x < 1$,

$f'(x) = 3x^2 - 3 < 0; x < 0, f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$, 于是 $x=0$ 为极大值点, 即 $y(0) = 1$ 为极大值. $x=1$ 为唯一驻点. 又 $f''(1) = 6 > 0$, 于是 $x=1$ 为极小值点, 即 $y(1) = -1$ 为极小值.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.1 极值点

【解析】 $x > 0, \int \frac{\arctan x}{x^2} dx = -\frac{\arctan x}{x} + \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + c$, 于是原式

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{\arctan x}{x^2} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\arctan b}{b} + \frac{1}{2} \ln \frac{b^2}{1+b^2} + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 \right) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 3.1 反常积分的定义

11、【解析】设剪去的中心角为 θ ，则卷起的漏斗的体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^3 \sqrt{1 - \left(1 - \frac{\theta}{2\pi}\right)^2} \left(1 - \frac{\theta}{2\pi}\right)^2$

为了计算方便，令 $x = 1 - \frac{\theta}{2\pi}$ ， $f(x) = \frac{1}{3}\pi r^3 \sqrt{1 - x^2} x^2$ ， $x \in [0, 1]$ ，求 f 在区间

$[0, 1]$ 上的最大值，可得： $x = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 时 f 最大。于是此时 $\theta = 2\pi\left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 导数的应用

12、【解析】 $\frac{1}{2}(x_1 + x_2)$ 是 x_1 和 x_2 的中点，也是 $(\forall \lambda \in [0, 1])x_1 + \lambda(x_2 - x_1)$ 与

$x_2 - \lambda(x_2 - x_1)$ 的中点。又 $\forall x \in (c, d)$ ， $f''(x) > 0$ ，所以 f 为 (c, d) 上的凹函数。

于是有不等式 $\frac{1}{2}[f(x_1 + \lambda(x_2 - x_1)) + f(x_2 - \lambda(x_2 - x_1))] \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ 。

上式两边对 λ 从0到1积分得： $\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$

另一方面，由于 f 为 (c, d) 上的凹函数，又可得：

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt &= \int_0^1 f(\lambda x_2 + (1 - \lambda)x_1) d\lambda \leq \int_0^1 [\lambda f(x_2) + (1 - \lambda)f(x_1)] d\lambda \\ &= \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.3 凹凸性

13、【解析】(1) 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$ 代入等式左边得，

$$\text{左边} = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right)^n d\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^n dt = \text{右边}.$$

(2) 分部积分得

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{n-1} d(-\cos x) = -(\sin x)^{n-1} \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d(\sin x)^{n-1}$$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{n-2} (\cos x)^2 dx = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n$$

于是有 $\forall n \in \mathbb{N}$ ， $n \geq 2$ ，有 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ 。

$$(3) I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}, I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1;$$

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \cdots = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} I_0 = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2};$$

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} I_{2n-1} = \cdots = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} I_1 = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

(4) 因为 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时有 $0 < \sin x < 1$. 于是此时有

$$(\sin x)^{2n+2} < (\sin x)^{2n+1} < (\sin x)^n, \text{ 从而有 } \frac{2n+1}{2n+2} I_{2n} = I_{2n+2} < I_{2n+1} < I_{2n},$$

$$\text{又 } I_{2n} > 0, \text{ 两边除以 } I_{2n} \text{ 即得 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_{2n+1}}{I_{2n}} = 1$$

$$\text{将 (3) 中的结果代入得 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \frac{2}{\pi} = 1 \text{ 整理即得 Wallis 公式.}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 定积分

【解析】(1) 令 $C_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}$, 利用 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 为凹函数,

$$\text{在 12 题中, 令 } x_1 = n, x_2 = n+1 \text{ 代入得 } \frac{1}{n+\frac{1}{2}} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right).$$

$$\text{整理得 } 0 \leq \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

$$\text{于是有 } 1 \leq e^{\left(n+\frac{1}{2}\right) \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1} = \frac{a_n}{a_{n+1}} \leq e^{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)}.$$

从而有正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减

(2) 又从 (1) 式的右边不等式有数列 $\{b_n\}$ 单调递增; 于是有 $\alpha \geq a_1 e^{-\frac{1}{4}} = e^{\frac{3}{4}} > 0$.

(3) 由 $a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$ 得 $n! = a_n \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}$, 代入 Wallis 公式得

$$\sqrt{\pi} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(a_n)^2}{a_{2n} \sqrt{2}} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}, \text{ 从而有 } \alpha = \sqrt{2\pi}.$$

(4) 由 (3) 得: $n! = a_n \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}$, 且 $a_n \rightarrow \sqrt{2\pi} (n \rightarrow \infty)$, 故

$$\frac{n!}{\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = a_n \rightarrow \sqrt{2\pi} (n \rightarrow \infty),$$

$$\text{即 } \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一【重要题型】证明数列极限存在